

Sprawozdanie nr 1 (Seria 2)

Propagacja wiązki gaussowskiej na granicy ośrodków

Przedmiot:	Fotonika
Data wykonania ćwiczenia:	04.05.2026
Prowadzący:	Mgr. Inż. Eliza Miśkiewicz
Skład zespołu:	1. Kamil Suchy
Grupa:	TI-L1
Zespół:	Z5

Podpis prowadzącego: _____

1 Wstęp teoretyczny

Wiązka gaussowska jest rozwiązaniem równań Maxwella w przybliżeniu paraksjalnym, którego profil natężenia w przekroju poprzecznym ma kształt funkcji Gaussa. Jej geometrię opisują m.in. długość fali λ , promień przewężenia w_0 , położenie przewężenia z_0 oraz odległość Rayleigha $z_R = \pi w_0^2/\lambda$. Ważnym parametrem jest zespolony parametr wiązki $q(z) = z - iz_R$. Transformacja wiązki przez układ optyczny opisywany macierzą ABCD ma postać:

$$q'(z) = \frac{Aq(z) + B}{Cq(z) + D}. \quad (1)$$

Niezmiennikiem wiązki jest iloczyn promienia przewężenia i kąta rozbieżności: $w_0\theta = \lambda/\pi$.

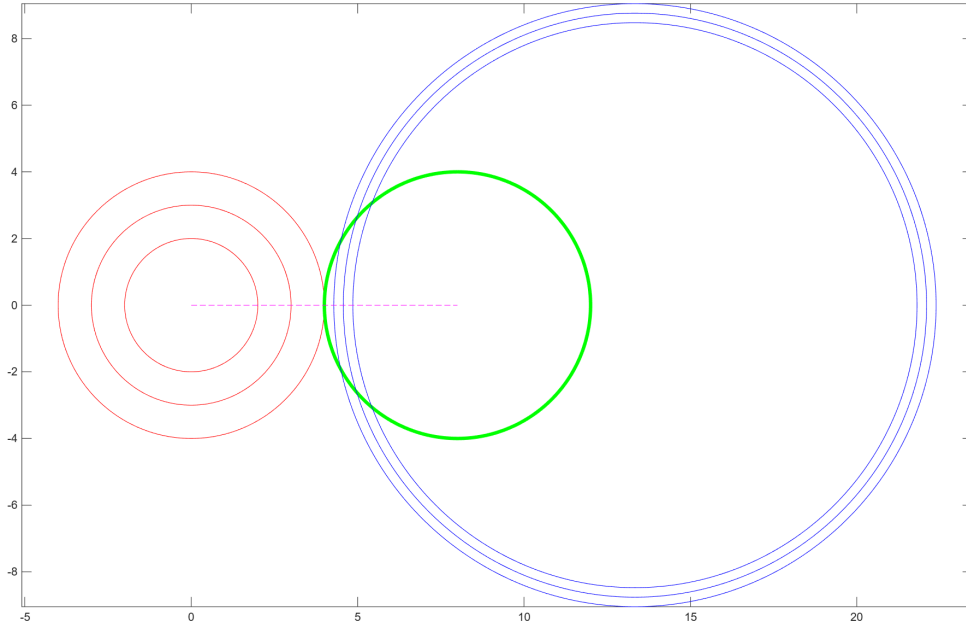
Dla sferycznego frontu fali przechodzącego przez sferyczną granicę o promieniu R_S pomiędzy ośrodkami o współczynnikach załamania n_1 i n_2 zachodzi zależność:

$$\frac{n_2}{R_2} = \frac{n_1}{R_1} + \frac{n_2 - n_1}{R_S}, \quad (2)$$

co można zapisać w postaci $R_2 = n_2 R_1 / (1 + D R_1)$, gdzie $D = (n_2 - n_1)/R_S$. W ćwiczeniu przyjęto $n_1 = 1$ oraz wartości domyślne: $\lambda = 1,0$, $n = 3,5$, $R_1 = -4$, $R_S = 4$.

2 Wykresy pomiarowe

Poniżej zamieszczono wykres dla wartości domyślnych parametrów symulacji, zgodny z oczekiwanym wynikiem referencyjnym.

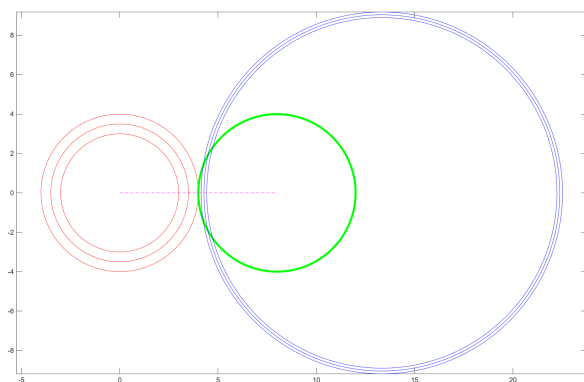


Rysunek 1: Wykres dla wartości domyślnych: $\lambda = 1,0$, $n = 3,5$, $R_1 = -4$, $R_S = 4$.

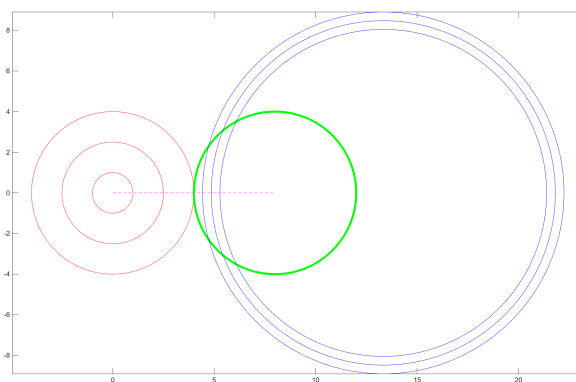
3 Wykresy z symulacji

Dla każdej serii zmian parametrów zaprezentowano porównanie skrajnych wartości, aby uwidocznić wpływ parametru na krzywiznę i gęstość frontów falowych.

3.1 Zmiana długości fali λ



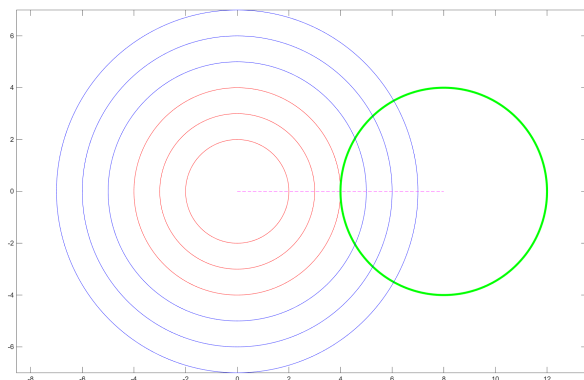
(a) $\lambda = 0,50$



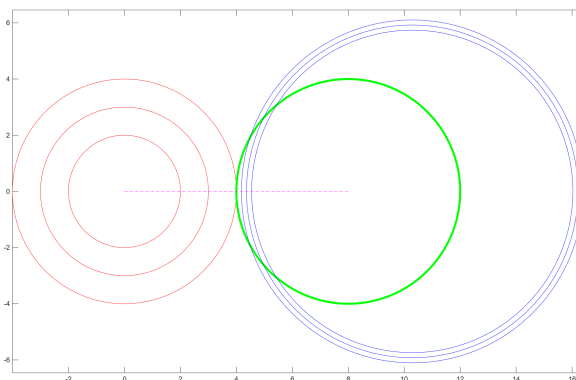
(b) $\lambda = 1,50$

Rysunek 2: Wpływ długości fali na odstęp między frontami.

3.2 Zmiana współczynnika załamania n



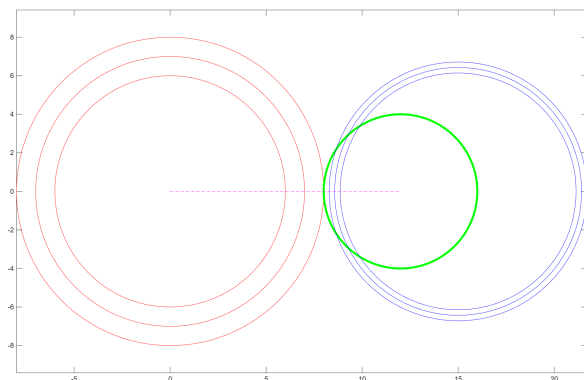
(a) $n = 1,00$



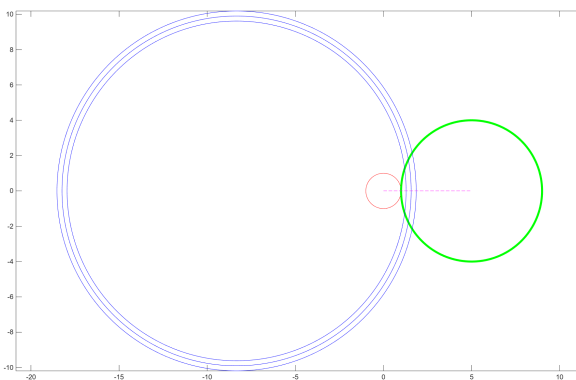
(b) $n = 5,50$

Rysunek 3: Wpływ współczynnika załamania na krzywiznę frontu w ośrodku 2.

3.3 Zmiana promienia krzywizny frontu wejściowego R_1



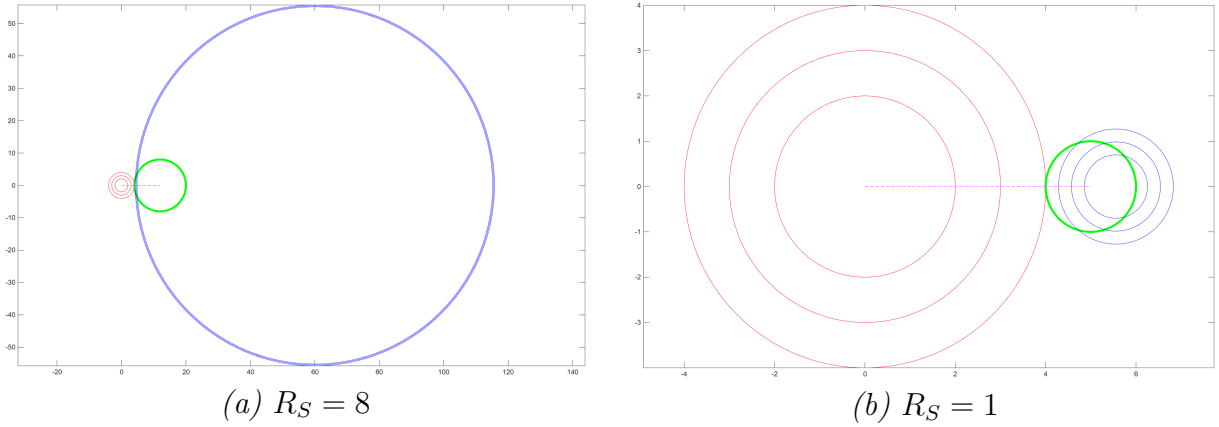
(a) $R_1 = -8$



(b) $R_1 = -1$

Rysunek 4: Wpływ krzywizny frontu wejściowego na kształt frontu po przejściu granicy.

3.4 Zmiana promienia krzywizny granicy R_S



Rysunek 5: Wpływ krzywizny granicy na zmianę krzywizny frontu w ośrodku 2.

4 Wnioski

- Zwiększenie długości fali λ powoduje proporcjonalne zwiększenie odstępów między kolejnymi frontami falowymi w obu ośrodkach, bez zmiany ich krzywizny.
- Większy współczynnik załamania n zwiększa moc optyczną granicy i powoduje silniejsze skupianie frontu w ośrodku 2 (mniejszy promień R_2) oraz mniejszy odstęp między frontami (λ/n).
- Zmniejszanie modułu $|R_1|$ oznacza bardziej zbieżny front wejściowy, co skutkuje silniejszą zmianą krzywizny po przejściu granicy zgodnie z zależnością $R_2 = nR_1/(1 + DR_1)$.
- Mniejszy promień granicy R_S (bardziej wypukła powierzchnia) zwiększa moc optyczną D i prowadzi do bardziej zbieżnych frontów w ośrodku 2.
- Przy przejściu sferycznego frontu przez sferyczną granicę krzywizna zmienia się zgodnie ze wzorem $\frac{n_2}{R_2} = \frac{n_1}{R_1} + \frac{n_2 - n_1}{R_S}$. Granica płaska nie zmienia krzywizny, natomiast granica skupiająca zwiększa zbieżność frontu. Zmienia się także gęstość frontów wraz ze zmianą długości fali w ośrodku.